

Системы счисления и перевод чисел

Научитесь читать двоичные, восьмеричные и шестнадцатеричные записи как разные способы представить одно число.

СТАРТ

Вопросы, на которые найдём ответ

- Почему компьютеру удобно хранить двоичные разряды?
- Чем шестнадцатеричная запись удобнее длинной двоичной?
- Почему основание системы — не количество цифр в записи?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Позиционная запись

Значение цифры зависит от позиции. В системе с основанием b число раскладывается как сумма цифр, умноженных на степени b . Например, $1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11_{10}$.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Перевод в десятичную

Умножайте каждую цифру на степень основания и складывайте результаты. Это надёжнее, чем пытаться «угадать» ответ. Степени считают справа налево, начиная с нулевой.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Перевод из десятичной

Для целой части делите число на основание, фиксируйте остатки и читайте их снизу вверх. Для дробной части применяют последовательное умножение дробной части на основание и читают целые части сверху вниз.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Связь 2, 8 и 16

Одна восьмеричная цифра заменяет три двоичных бита, одна шестнадцатеричная — четыре. Поэтому группы битов можно переводить без вычисления степеней. В шестнадцатеричной системе после 9 идут A, B, C, D, E, F.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

Пример

Переведите 45_{10} в двоичную систему делением на 2: остатки 1,0,1,1,0,1; прочитайте снизу вверх: 101101_2 . Проверьте результат обратным разложением.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

ПРИМЕНЕНИЕ

Выполните задания

- Переведите 110101_2 , 725_8 и $3F_{16}$ в десятичную систему.
- Переведите 156_{10} в двоичную и шестнадцатеричную системы.
- Сгруппируйте $1110\ 1011_2$ и запишите число в шестнадцатеричном виде.
- Объясните ошибку в записи 19_8 .

ИТОГ

Зафиксируйте результат

Позиционная запись

Значение цифры зависит от позиции. В системе с основанием b число раскладывается как сумма цифр, умноженных на степени b . Например, $1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

Перевод в десятичную

Умножайте каждую цифру на степень основания и складывайте результаты. Это надёжнее, чем пытаться «угадать» ответ. Степени считают справа налево, начин...

Перевод из десятичной

Для целой части делите число на основание, фиксируйте остатки и читайте их снизу вверх. Для дробной части применяют последовательное умножение дробной...

Связь 2, 8 и 16

Одна восьмеричная цифра заменяет три двоичных бита, одна шестнадцатеричная — четыре. Поэтому группы битов можно переводить без вычисления степеней. В ...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

Проверяем факты

[NIST — Binary prefixes](#) · [Unicode — UTF-8 FAQ](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026